

MARAN PMS — Módulo de Reportes

PROMPT: Reportes Gerenciales

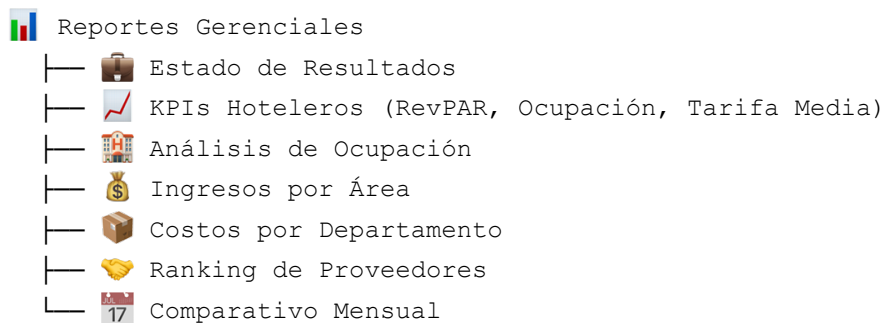
CONTEXTO

Este prompt implementa el módulo de reportes gerenciales del hotel. Los datos provienen de todas las tablas existentes: reservas, folios, facturas de compra y venta, caja, proveedores.

Ruta principal: `/admin/reportes`

PARTE 1 — ESTRUCTURA DEL MÓDULO

Menú de reportes



Todos los reportes tienen:

- Selector de **período** (mes/año o rango de fechas)
 - Botón **“Exportar PDF”**
 - Botón **“Exportar Excel”**
-

PARTE 2 — ESTADO DE RESULTADOS

Backend: GET /api/reports/estado-resultados?periodo=MM/YYYY

```
// Fuente de datos:
// INGRESOS: tabla sales_invoices (facturas emitidas) + pagos del folio
// EGRESOS: tabla purchase_invoices (facturas de compra, por cuenta contable)
// CAJA: tabla admin_cash_movements (gastos chicos)

interface EstadoResultados {
  periodo: string;

  ingresos: {
    alojamiento: number;
    restaurant: number;
    spa: number;
    otrosServicios: number;
    totalIngresos: number;
  };

  costosMercaderia: {
    alimentosYBebidas: number; // cuentas 4.2.1.08.27 al 4.2.1.08.36
    housekeeping: number; // cuentas 4.2.1.08.23.xx
    totalCostos: number;
  };

  utilidadBruta: number; // totalIngresos - totalCostos
  margenBruto: number; // % sobre ingresos

  gastosOperativos: {
    personal: number; // cuenta 4.2.1.08.10.06
    honorarios: number; // cuenta 4.2.1.08.13.01
    servicios: { // luz + gas + telefono
      luz: number;
      gas: number;
      telefono: number;
      cablevideo: number;
      total: number;
    };
    mantenimiento: number; // cuentas 4.2.1.08.16 + 4.2.1.08.22
    publicidad: number; // cuenta 4.2.1.08.12
    gastosBancarios: number; // cuenta 4.2.1.08.18
    gastosComerciales: number; // cuenta 4.2.1.08.05.02 (comisiones OTAs)
    gastosGenerales: number; // cuenta 4.2.1.08.09.05
    otrosGastos: number;
    totalGastosOperativos: number;
  };
};
```

```

ebitda: number; // utilidadBruta - totalGastosOperativos
margenEbitda: number; // % sobre ingresos

impuestos: {
  iibb: number; // retenciones + percepciones IIBB
  municipalidad: number;
  total: number;
};

resultadoNeto: number; // ebitda - impuestos
margenNeto: number; // % sobre ingresos
}

```

Frontend — Visualización

Estado de Resultados	Junio 2025 [▼]
	[PDF] [Excel]
INGRESOS	
Alojamiento	\$25.446.338,07
Restaurant	\$8.234.122,00
Spa	\$434.555,62
Otros servicios	\$102.303,00
TOTAL INGRESOS	\$34.217.318,69
COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA	
Alimentos y bebidas	\$10.965.958,56
Carnes y proteínas	\$9.797.155,17
Housekeeping	\$3.705.392,95
TOTAL CMV	\$24.468.506,68
UTILIDAD BRUTA	\$9.748.812,01
Margen bruto:	28.5%
GASTOS OPERATIVOS	
Personal y honorarios	\$7.152.389,80
Servicios (luz/gas/tel)	\$1.800.472,97
Mantenimiento	\$2.313.031,80
Publicidad	\$1.105.000,00
Gastos bancarios	\$309.692,89

Otros	\$714.047,45
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	\$13.394.634,91
EBITDA	-\$3.645.822,90
Margen EBITDA:	-10.7%
[Gráfico de barras: Ingresos vs Gastos vs EBITDA]	

PARTE 3 — KPIs HOTELEROS

Backend: GET /api/reports/kpis?periodo=MM/YYYY

// Fuente: tablas reservations + rooms

```
interface KPIsHoteleros {
  periodo: string;
  diasEnPeriodo: number;

  // Ocupación
  habitacionesTotal: number;           // total del hotel (77)
  habitacionesDisponibles: number;    // disponibles × días del mes
  habitacionesOcupadas: number;       // habitaciones-noche ocupadas
  ocupacion: number;                  // % = ocupadas / disponibles × 100

  // Tarifas
  tarifaMedia: number;                // ADR = ingresos alojamiento / noches ocupad
  revpar: number;                     // RevPAR = tarifaMedia × ocupación/100
  //                                  // o bien = ingresos alojamiento / habitacion

  // Huéspedes
  totalHuespedes: number;
  promedioHuespedesPorNoche: number;
  estanciaPromedio: number;           // días promedio de estadía

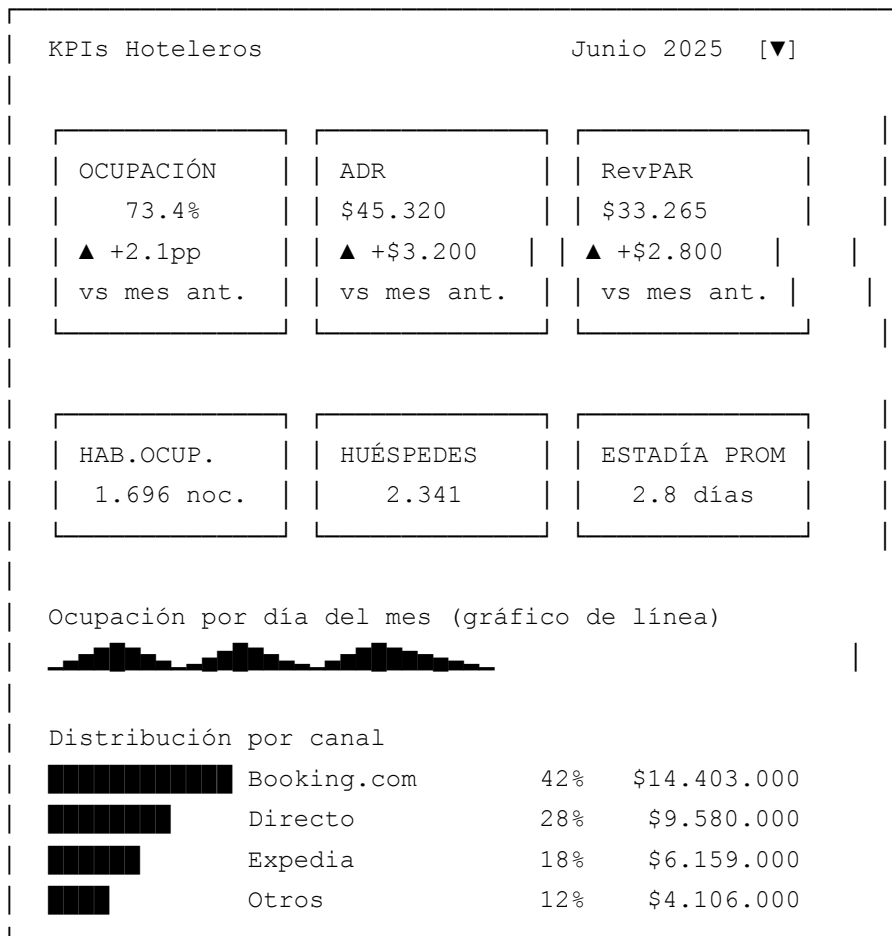
  // Canal de origen
  distribucionCanal: {
    canal: string;                    // "Directo" | "Booking" | "Expedia" | etc.
    reservas: number;
    porcentaje: number;
    ingresos: number;
  }[];
}
```

```

// Comparativa vs mes anterior y mismo mes año anterior
vsMessAnterior: {
  ocupacion: number;           // diferencia en puntos porcentuales
  tarifaMedia: number;         // diferencia en $
  revpar: number;
};
}

```

Frontend — Visualización



PARTE 4 — ANÁLISIS DE OCUPACIÓN

Backend: GET /api/reports/ocupacion?desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-MM-DD

```

interface AnalisisOcupacion {
  // Por día

```

```

porDia: {
    fecha: string;
    ocupadas: number;
    disponibles: number;
    porcentaje: number;
    ingresos: number;
}[];

// Por tipo de habitación
porTipoHabitacion: {
    tipo: string;          // "Suite", "Doble", "Single", etc.
    totalHabitaciones: number;
    nochesOcupadas: number;
    ocupacion: number;
    tarifaMedia: number;
}[];

// Por piso
porPiso: {
    piso: number;
    habitaciones: number;
    ocupacion: number;
}[];

// Días con mayor y menor ocupación
topDias: { fecha: string; ocupacion: number }[];
bottomDias: { fecha: string; ocupacion: number }[];
}

```

Frontend

- Heatmap del mes (calendario coloreado por nivel de ocupación: verde/amarillo/rojo)
- Tabla detallada por día
- Gráfico de barras por tipo de habitación

PARTE 5 — INGRESOS POR ÁREA

Backend: `GET /api/reports/ingresos?periodo=MM/YYYY`

```

interface IngresosPorArea {
    periodo: string;

```

```

areas: {
  nombre: string;           // "Alojamiento" | "Restaurant" | "Spa" | "Otros"
  ingresos: number;
  porcentaje: number;
  variacionMesAnterior: number; // %
}[];

// Desglose de alojamiento por tipo de habitación
alojamientoPorTipo: {
  tipo: string;
  noches: number;
  ingresos: number;
  tarifaMedia: number;
}[];

// Top 10 empresas facturadoras (clientes FA)
topEmpresas: {
  razonSocial: string;
  cuit: string;
  totalFacturado: number;
  cantidadFacturas: number;
}[];

// Evolución diaria
porDia: {
  fecha: string;
  alojamiento: number;
  restaurant: number;
  spa: number;
  total: number;
}[];
}

```

PARTE 6 — COSTOS POR DEPARTAMENTO

Backend: `GET /api/reports/costos?periodo=MM/YYYY`

```

interface CostosPorDepartamento {
  periodo: string;

  departamentos: {
    nombre: string;
    cuentas: {

```

```

        codigo: string;
        nombre: string;
        monto: number;
        porcentajeDelDepto: number;
    }[];
    totalDepto: number;
    porcentajeDelTotal: number;
    variacionMesAnterior: number; // %
}[];

// Agrupar por:
// "Restaurant": 4.2.1.08.27 al 4.2.1.08.39
// "Housekeeping": 4.2.1.08.23.xx
// "Administración": 4.2.1.08.06 al 4.2.1.08.18
// "Servicios": 4.2.1.08.11.xx
// "Comercial": 4.2.1.08.05.02

totalGeneral: number;
}

```

Frontend

- Gráfico de torta: distribución de costos por departamento
- Tabla con desglose por cuenta dentro de cada departamento
- Semáforo: verde si el costo bajó vs mes anterior, rojo si subió más del 10%

PARTE 7 — RANKING DE PROVEEDORES

Backend: GET /api/reports/proveedores?periodo=MM/YYYY&top=10

```

interface RankingProveedores {
    periodo: string;

    ranking: {
        posicion: number;
        proveedor: string;
        cuit: string;
        cantidadFacturas: number;
        totalComprado: number;
        porcentajeDelTotal: number;
        cuentasUtilizadas: string[]; // qué cuentas contables se usaron
    }[];
}

```



```
totalComprasDelPeriodo: number;
cantidadProveedoresActivos: number;

// Proveedores con mayor variación vs mes anterior
mayorAlza: { proveedor: string; variacion: number }[];
mayorBaja: { proveedor: string; variacion: number }[];
}
```

PARTE 8 — COMPARATIVO MENSUAL

Backend: GET /api/reports/comparativo?año=YYYY

Muestra la evolución de los 12 meses del año para los indicadores principales.

```
interface ComparativoMensual {
  año: number;

  meses: {
    mes: string;           // "Ene" | "Feb" | etc.
    ocupacion: number;
    revpar: number;
    ingresoTotal: number;
    costoTotal: number;
    ebitda: number;
    margenEbitda: number;
  }[];

  // Acumulado año
  acumulado: {
    ocupacionPromedio: number;
    ingresoTotal: number;
    costoTotal: number;
    ebitda: number;
  };
}
```

Frontend

- Gráfico de líneas múltiples: Ingresos vs Costos vs EBITDA por mes
- Tabla resumen de 12 columnas
- Selector de año

PARTE 9 — EXPORTACIONES

PDF de cada reporte

Todos los reportes tienen un botón "  Exportar PDF". El PDF incluye:

- Logo del hotel en el encabezado
- Nombre del reporte y período
- Los gráficos (como imágenes capturadas del canvas)
- Las tablas de datos
- Pie de página con fecha de generación y "Generado por Maran PMS"

Usar `jsPDF` + `html2canvas` para capturar los gráficos:

```
import html2canvas from "html2canvas";
import jsPDF from "jspdf";

const canvas = await html2canvas(document.getElementById("reporte-content"));
const imgData = canvas.toDataURL("image/png");
const pdf = new jsPDF("landscape");
pdf.addImage(imgData, "PNG", 10, 10, 280, 190);
pdf.save(`reporte-${nombre}-${periodo}.pdf`);
```

Excel de cada reporte

Botón "  Exportar Excel". Genera un `.xlsx` con múltiples hojas:

- Hoja 1: resumen ejecutivo
- Hoja 2: datos detallados
- Hoja 3: comparativa vs mes anterior

PARTE 10 — DASHBOARD EJECUTIVO (página `/admin/reportes`)

La página principal de reportes muestra un **resumen ejecutivo del mes actual** con los KPIs más importantes en tarjetas visuales, sin necesidad de entrar a cada reporte por separado:

Dashboard Ejecutivo		Marzo 2026 [▼]	
Ocupación	RevPAR	Ingresos	EBITDA
73.4%	\$33.265	\$34.2M	-10.7%
▲ +2.1pp	▲ +8.4%	▲ +12.3%	▼
Ingresos por área (donut chart)			
Ocupación últimos 30 días (sparkline)			
Top 5 proveedores del mes (tabla compacta)			
Costos por departamento (barras horizontales)			
[Ver Estado de Resultados completo →]			
[Ver KPIs detallados →]			

Librerías para gráficos

Usar **Recharts** (ya disponible en el proyecto):

```

import { LineChart, BarChart, PieChart, ... } from "recharts";

```

NOTAS

- Fuente de ingresos:** Los ingresos se toman de los **pagos del folio** (lo que el huésped efectivamente pagó), no del total de la reserva. Si hay descuentos o cortesías, se reflejan.
- Período de corte:** Los reportes usan el mes calendario completo (día 1 al último día del mes). Si el mes actual no está cerrado, muestra datos hasta hoy con indicador "Mes en curso".
- Cálculo de RevPAR:**

$$\text{RevPAR} = \text{Ingresos de Alojamiento del período} / (\text{Total habitaciones} \times \text{días del período})$$

Para Maran: 77 habitaciones.

- Colores consistentes** en todos los gráficos:

- Alojamiento: azul (#3B82F6)
- Restaurant: naranja (#F59E0B)
- Spa: verde (#10B981)
- Costos: rojo (#EF4444)
- EBITDA positivo: verde / negativo: rojo

5. Los reportes se generan **en tiempo real** desde la base de datos. No hay tabla de "reportes precalculados". Si el rendimiento fuera un problema en el futuro, se puede agregar un sistema de caché.